

1. Ciągi monotoniczne 2

Oblicz pięć początkowych wyrazów ciągu a_n :

a) $a_n = 4 - \frac{(-1)^n}{n}$

b) $a_n = (n-1)(n-3)$

c) $a_n = 8n - n^2$

a) ① Obliczamy pierwszy wyraz ciągu a_n .

Zamiast n wstawiamy 1.

$$a_n = 4 - \frac{(-1)^n}{n}$$

$$a_1 = 4 - \frac{(-1)^1}{1} = 4 + 1 = 5$$

② Obliczamy drugi wyraz ciągu a_n .

$$a_2 = 4 - \frac{(-1)^2}{2} = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

③ Obliczamy trzeci wyraz ciągu a_n .

$$a_3 = 4 - \frac{(-1)^3}{3} = 4 + \frac{1}{3} = \frac{13}{3}$$

④ Obliczamy czwarty wyraz ciągu a_n .

$$a_4 = 4 - \frac{(-1)^4}{4} = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

⑤ Obliczamy piąty wyraz ciągu a_n .

$$a_5 = 4 - \frac{(-1)^5}{5} = 4 + \frac{1}{5} = \frac{21}{5}$$

Odpo.: $a_1 = 5$, $a_2 = \frac{7}{2}$, $a_3 = \frac{13}{3}$, $a_4 = \frac{15}{4}$, $a_5 = \frac{21}{5}$.

b) ① Obliczamy pierwszy wyraz ciągu a_n .

Zamiast n wstawiamy 1.

$$a_n = (n-1)(n-3)$$

$$a_1 = (1-1)(1-3) = 0 \cdot (-2) = 0$$

② Obliczamy drugi wyraz ciągu a_n .

$$a_2 = (2-1)(2-3) = 1 \cdot (-1) = -1$$

③ Obliczamy trzeci wyraz ciągu a_n .

$$a_3 = (3-1)(3-3) = 2 \cdot 0 = 0$$

④ Obliczamy czwarty wyraz ciągu a_n .

$$a_4 = (4-1)(4-3) = 3 \cdot 1 = 3$$

⑤ Obliczamy piąty wyraz ciągu a_n .

$$a_5 = (5-1)(5-3) = 4 \cdot 2 = 8$$

Odp.: $a_1=0$, $a_2=-1$, $a_3=0$, $a_4=3$, $a_5=8$.

c) ① Obliczamy pierwszy wyraz ciągu a_n .

Zamiast n wstawiamy 1.

$$a_n = 8n - n^2$$

$$a_1 = 8 \cdot 1 - 1^2 = 8 - 1 = 7$$

② Obliczamy drugi wyraz ciągu a_n .

$$a_2 = 8 \cdot 2 - 2^2 = 16 - 4 = 12$$

③ Obliczamy trzeci wyraz ciągu a_n .

$$a_3 = 8 \cdot 3 - 3^2 = 24 - 9 = 15$$

④ Obliczamy czwarty wyraz ciągu a_n .

$$a_4 = 8 \cdot 4 - 4^2 = 32 - 16 = 16$$

⑤ Obliczamy piąty wyraz ciągu a_n .

$$a_5 = 8 \cdot 5 - 5^2 = 40 - 25 = 15$$

Odp.: $a_1 = 7$, $a_2 = 12$, $a_3 = 15$, $a_4 = 16$, $a_5 = 15$.